課前專注暖身

自然倒背挑戰
使用手冊

給教師與學生的操作指南

看仔細・記順序・倒著排

適用年級：國小三至六年級｜網站版本：0.2.0

本手冊說明如何選擇挑戰、調整播放方式、完成倒序作答，以及依課程版本挑選自然科題組。

一　認識網站

「自然倒背挑戰」是一個自然課前的短時間暖身活動。學生先觀察依序出現的數字、自然科詞語或圖卡，等序列結束後，再從最後一項開始倒序回答。

這項活動用來把注意力帶進課堂，不是標準化心理測驗，也不測量智力，不應用來診斷或比較學生能力。網站不記名、不建立個人排名，也不保存作答紀錄。

可以進行的挑戰

- 數字倒背：依序看數字，再將順序反轉輸入。
- 自然圖卡：看圖卡並記住順序，序列消失後點選圖卡倒序排列。
- 自然詞語：記住自然科詞語，再按相反順序排列。
- 教師自訂題組：輸入逗號或換行分隔的詞語，自行組成序列。

二　開始一場挑戰

1. 開啟網站首頁。初始畫面會顯示「挑戰設定」和遊戲區。
2. 選擇數字倒背、自然圖卡、自然詞語或自訂題組。
3. 若選自然圖卡或自然詞語，依序選擇年級、出版社和單元主題。題目旁會標示年級、學期、出版社與來源單元。
4. 設定項目呈現速度。慢一點適合剛接觸玩法的學生；熟悉後可改成剛剛好或快一點。
5. 選擇練習模式或挑戰模式，再按「開始挑戰」。
6. 仔細觀看每個項目。項目會逐一出現，接著隱藏；請在心中記住順序。
7. 序列播完後，依題型輸入數字，或點選詞語／圖卡，從最後一項開始倒序作答。
8. 按「送出答案」查看回饋。完成後可選擇再試一次、進入下一題，或重新開始。

三　各模式的操作方式

數字倒背

以滑桿或快速按鈕設定 6 至 12 位數。快速選項提供 6、7、8、10 和 12。序列結束後，在輸入框輸入由後往前的數字，再按 Enter 或「送出答案」。重複數字可能出現，輸入時要保留每個數字的位置。

自然圖卡與自然詞語

先選年級、出版社及單元。題組選單會顯示可用主題；選「所有主題」時，網站會從符合條件的題組中抽選。序列播放完後，點選下方選項完成倒序排列。點錯時可按「復原一步」；想重排時按「清除重排」。

目前每個自然科題組最多提供六個詞語或圖卡，所以實際序列長度不能超過該題組項目數。長度控制的 6 至 12 位完整適用於數字模式；自然題庫日後擴充後才可提供更長序列。圖卡符號是輔助記憶的簡化示意，不是物種寫實圖或形態辨識教材。

教師自訂題組

每個詞語之間用逗號、頓號或換行分隔。至少輸入三個詞語，最多十二個；選擇長度後開始挑戰。詞語可以配合當天課程，例如「根、莖、葉、花、果實、種子」。請避免把不同分類層級或容易混淆的概念放在同一題組。

四　練習模式與挑戰模式

模式	回合安排	作答回饋
練習模式	完成一題後可再試或調整設定。	答錯時顯示正確倒序，方便再次觀察。
挑戰模式	連續進行五回合，可在各回合間繼續。	保留回想機會，不直接顯示正確答案。

挑戰模式不建立分數榜或學生排名。教師可鼓勵學生留意自己如何記憶、如何修正，而不是比較誰答得最快。

五　教師課堂操作建議

- 初次使用先從六個項目與較慢速度開始，讓學生熟悉「看、記、倒著排」的步驟。
- 全班投影時，可使用「大字投影」；學生以口頭、紙筆或共用裝置參與。
- 選擇題組前確認出版社版本和目前進度。三個版本的單元編排可能不同，選單標籤提供對應資料供教師判斷。
- 把答錯視為重新回想與嘗試的機會，不公開個人結果，也不納入學業成績。
- 如果活動時間很短，可只做一回合；若學生已熟悉玩法，再增加數字位數或調快速度。

六　畫面控制與無障礙操作

- 大字投影：放大遊戲區，隱藏設定區與其他頁面內容；再次按鈕可離開投影。
- 音效：預設關閉；教師可自行切換提示音。

- 暫停播放：自然圖卡或詞語播放時可暫停，再按一次繼續。
- 重新開始：清除目前回合，返回準備畫面。
- 鍵盤：可用 Tab 移動焦點，Enter 或空白鍵啟動按鈕；數字題可直接輸入答案並按 Enter 送出。
- 觸控：自然圖卡與詞語可直接點選；按鈕有足夠操作區域，支援平板與手機。
- 降低動態效果：若裝置已設定減少動畫，網站會降低非必要的畫面動態。

七　題庫範圍與來源

目前題組依據 115 學年度自然課程銜接地圖整理，標示康軒、翰林或南一版本、年級、學期與單元。現有主題包含植物、動物、天氣、水生生物、昆蟲、日月星辰、岩石與大地、生態等。完整單元摘錄位於網站 docs/course-map-grades-3-6.md，題庫資料位於 data.js。

課程地圖網址：https://prayer168.github.io/science-course/

自然題庫依課程單元挑選簡短記憶詞語。圖示為網站介面內的抽象記憶提示，並非經比例繪製的生物或地形圖。

八　常見狀況

找不到想要的主題：確認已選年級與出版社；也可以把版本改為「所有版本」，或把主題改成「所有主題」。

自然題組不足六項：目前每題組最多六個項目；選六項或較少的序列。數字模式則可設定至十二位。

送出答案時出現提示：自然題型需填滿所有位置；數字題需輸入完整位數。依畫面提示補齊後再送出。

圖卡符號看起來簡化：圖卡符號只協助區分卡片。請以旁邊的名稱理解題目，不要將它當作寫實科學插圖。

網站沒有音效：音效預設關閉；按右上角「音效：關」可開啟。裝置也需允許播放音訊。

網站與版本資訊

網站名稱：自然倒背挑戰

適用年級：國小三至六年級

目前網站版本：0.2.0

網站檔案與啟動方式請參考 README.md。